

Gate5 | PC貸出機能

例外系仕様書

補完仕様案 v1.0 | 2026年9月14日

対象：社員による共用ノートPCの貸出申請・確認・確定・返却。先に洗い出した40項目を、実装・確認に使える4種類の仕様に整理した。本文中の「No.」は洗い出し表の項目番号を指す。

構成	掲載内容
1. バリデーション一覧	必須・型・桁数・範囲・文字・トリム・検知タイミング・エラーID
2. 業務ルール	R-01形式で採番。貸出条件、重複防止、返却、延滞、失敗復旧、不正操作
3. エラーメッセージ	状況・表示文言・表示種別・復帰方法。処理中／成功済みの案内も区別
4. 状態遷移表	devices.statusの遷移可否、更新条件、lendingsとの整合条件

原資料と補完案の区別

原資料の確定情報：devices/lendings/employeesの項目、端末状態4種、社員状態3種、貸出・返却の正常処理。利用目的はVARCHAR(100)、返却予定日はDATE。原資料4～6ページを参照。

以下の業務判断は未承認の補完案：①貸出対象はLAPTOPのみ、②新規貸出はACTIVE社員のみ、③未返却は1人1台、④返却予定日は日本時間の翌日～90日後、⑤休業日は返却予定日に指定不可、⑥延滞中は新規貸出不可。④⑤は原資料10ページのひな形例を採用した案であり、正常系仕様の確定要件ではない。

休業日ルールには会社カレンダーが必要。社員認証・管理者の返却受付・修理／廃棄操作の権限は原資料にないため、関連機能として別途定義する。休職・退職者の返却は妨げず、本人操作不可の場合は管理者受付とする。

優先度：高＝データ不整合・不正更新・情報保護に影響／中＝業務ルール違反／低＝主に操作性。各表は設計案であり、実装済みを示すものではない。

出典：Gate5_配布資料_粒度70.pdf（全13ページ）。正常系仕様：4～6ページ、8観点・洗い出し表：7～9ページ、仕様書の構成例：9～10ページ。

1. バリデーション一覧 | 入力項目

検証はブラウザ側だけに依存せず、サーバーで確認画面生成時と確定時に実施する。不正入力時は更新せず、認証が有効な限り入力値を保持する。

ID／項目	必須・型・範囲／文字・トリム	検知・判定／エラー
V-01 機種・貸出対象	必須。機種プルダウンは有効な候補のみ。確定するdevice_idは正のBIGINT（1～9223372036854775807）。自由文字不可。	未選択はE-01。不正形式・候補外はE-02。存在・種別・状態はR-01で再確認。No.16,23
V-02 返却予定日	必須。日付文字列YYYY-MM-DDを厳密解析しDATEに保存。不存在日・時刻付き値を拒否。トリムしない。	未入力E-03、不正日付E-04。2026-02-30を自動補正しない。No.17,20
V-03 返却予定日範囲	確定日の翌日以上、90日後以下（両端を含む）。日本時間の暦日で判定。	範囲外E-05。確認後の日または再検証し、無効ならE-06。No.21,30
V-04 返却予定日・休業日	会社カレンダーの受付可能日。範囲内でも休業日は不可。自動的に翌営業日へずらさない。	休業日E-07。カレンダー参照不能なら確定を止めE-23。補完案。No.31
V-05 利用目的	必須。前後のUnicode空白（半角・全角空白を含む）を除去後、1～100文字。文字数はUnicodeコードポイント数。内部空白は保持。	空文字E-08、101文字以上E-09。改行・タブ等の制御文字はE-10。切り詰めない。No.18,19
V-06 利用目的・表示	半角／全角、絵文字、機種依存文字を許可。HTMLは平文として扱う。Unicode対応のDB／接続設定が必要。	出力先に応じてエスケープ。HTMLとして解釈しない。DB側も100コードポイントを保存可能にする。No.22

境界値：利用目的はトリム後0／1／100／101文字を確認。結合文字や複数コードポイントの絵文字は見た目の1文字と計数が異なるため、入力欄に残り文字数を表示する。

1. バリデーション一覧 | 操作・業務チェック

ID／対象	検証仕様・タイミング	関連ルール／表示
V-07 認証・社員	各更新要求の開始時に認証を検証。社員の存在と最新の利用資格は更新前にも確認。user_idはサーバーで認証主体から決める。	R-02,03,16 E-14,15,28,29 No.7,8,11,36,39
V-08 端末の利用可否	確定時に存在、LAPTOP、AVAILABLE、未返却記録なしを同一トランザクション内で確認する。	R-01,05,08 E-11,12,13,17 No.1～6
V-09 貸出上限・延滞	社員単位の排他制御下で未返却件数と延滞を検査。延滞の案内を上限エラーより優先する。	R-04,05,10 E-16,22 No.9,14,29
V-10 返却対象	lending_idは正のBIGINT。本人の貸出か、記録が未返却か、端末状態が整合するかを返却確定時に検証。	R-07,08 E-18,19,17／I-03 No.10,15,24,25,27
V-11 確認情報	サーバー発行の確認トークンを必須とし、認証主体・確認内容・操作IDに結び付ける。内容変更時は再確認する。	R-15,16 E-26,27 No.38,40
V-12 重複・再送	操作IDと利用者と操作種別を照合。完了済みなら同じ結果を返す。別内容での操作ID再利用は拒否する。	R-06,13 I-01,02,03／E-27 No.12,15,34,35,37
V-13 更新要求の保護	更新はPOST等で実施し、GETでは変更しない。Cookie認証ではCSRF対策を検証。参照結果も本人以外には返さない。	R-15,16 E-26,29 No.38,39（CSRFは追加対策）

機種選択の未定義点

原資料は「機種を選択」と「特定の端末を貸出」を併記している。本案は確認画面に具体的な資産番号を表示し、その端末IDを確定対象とする。機種から自動割当する場合は確認画面生成前に候補を選ぶが、予約は成立させず、確定時に再確認する。別端末への無断差替えは行わない。

2. 業務ルール | 1/3

ID／優先度	ルール・仕様	追跡
R-01 高	貸出対象の確定 一覧はLAPTOPかつAVAILABLEのみ。確定時に端末の存在・種別・状態と未返却記録を再検証する。0件時は申請を無効化する。確認画面の表示は在庫予約ではない。	No.1～6 E-11～13,17/I-04
R-02 中	社員資格 新規貸出は存在するACTIVE社員のみ。画面表示後に資格が変わった場合も確定時の最新状態を採用する。社員状態変更処理も同じ排他制御に従う。	No.7,8,11 E-14,15
R-03 高	借出者の決定 lendings.user_idは認証済み社員IDから設定する。クライアント指定の他人のIDは受け入れない。参照・返却でも本人との一致を検証する。	No.8,10,39 E-14,18,29
R-04 中	貸出上限 未返却 (returned_at IS NULL) は1人1台までとする補完案。返却済み履歴は台数に含めない。延滞があればその理由を優先表示する。	No.9,29 E-16,22
R-05 高	同時実行の排他 貸出は社員→端末の順にロックし、上限・状態確認から登録・更新まで同一トランザクションで行う。同じ端末の未返却貸出はDBでも一意性を保証する。	No.2,13,14 E-12,16
R-06 高	操作の一度だけ実行 利用者・操作種別・操作IDを一意に管理し、処理結果を業務更新と同時に確定する。同一内容の再送は保存済み結果を返す。処理中は追加登録しない。	No.12,15,35,37 I-01～03
R-07 高	返却対象と順序 返却は貸出IDで指定する。本人の未返却貸出だけを更新する。過去の返却済み貸出への再要求では、その端末の新しい貸出や状態に触れない。	No.10,15,24,25 E-18,19/I-03

DB実装補足：未返却の一意性は、DBに応じて条件付き一意制約、生成列＋一意制約、または端末ごとに1行の現行貸出表などで保証する。アプリの事前SELECTだけに依存しない。

2. 業務ルール | 2/3

ID／優先度	ルール・仕様	追跡
R-08 高	記録と状態の整合 LENTと未返却貸出1件、AVAILABLEと未返却貸出0件を対応させる。不一致は通常処理を停止し、管理者確認とする。自動で片側だけ修復しない。	No.6,27 E-17
R-09 高	修理・廃棄への変更 未返却貸出がある端末の修理・廃棄への直接変更は拒否する。回収・返却後に管理者が状態変更する。異常データは別の復旧手順で処理する。	No.26,27 E-20,17
R-10 中	期限・延滞 日本時間で予定日の翌日0時から延滞。LENTを維持し、返却自体は受け付ける。延滞中は新規貸出を拒否する。貸出・返却日時はサーバーで記録する。	No.28～30 E-06,22/I-05
R-11 中	日付・休業日 翌日～90日後を両端込みで許可し、休業日を除く。確定時に暦日を再判定する。会社カレンダーの管理元と更新担当は実装前に確定する。	No.17,20,21,30,31 E-03～07,23
R-12 高	更新の原子性 貸出：lendings新規登録＋devicesをLENTへ。返却：returned_at設定＋devicesをAVAILABLEへ。各組を1トランザクションとし、片側失敗は全件ロールバックする。	No.32,33 E-24,25
R-13 高	結果不明時の復旧 タイムアウトや切断だけで失敗と断定しない。操作IDで結果を照会し、完了なら既存結果を表示。未処理が確定した場合のみ同じ操作IDで再試行する。	No.34,35 I-06/I-02,03
R-14 高	セッション切れ 認証失効を更新前に検知したら更新しない。コミット後の失効なら結果を保持し、再認証後に本人の処理結果へ誘導する。成功済み処理を取り消さない。	No.36 E-28

返却処理も同じ社員→端末のロック順に従い、貸出記録を再検証する。処理中の端末状態変更も同じ端末ロックを使用する。ロック失敗時はロールバックし、結果が確定しない場合はR-13を適用する。

2. 業務ルール | 3/3

ID／優先度	ルール・仕様	追跡
R-15 高	確認の必須化 GETでは状態を変更しない。確定要求には本人に結び付いた確認情報が必要。確認内容はサーバーで保持し、入力を変更した場合は新たな確認を行う。	No.38,40 E-26,27
R-16 高	不正要求の拒否 本人認証・対象の所有権・確認情報・CSRF対策をサーバーで検証する。他人のIDや結果の照会を拒否し、内部情報や他人の借用状況は表示しない。	No.10,23,38,39 E-02,18,26,29
R-17 中	入力の正規化と保存 利用目的は前後空白の除去後1～100コードポイント。範囲外を切り詰めない。制御文字を拒否し、日付やIDを暗黙補正しない。	No.16～21,23 E-01～10
R-18 高	安全な文字表示 利用目的はUnicode対応で保存し、HTML等の出力先に合わせてエスケープする。SQLはパラメーター化する。絵文字・全角文字を理由だけで拒否しない。	No.22,23 E-10（制御文字のみ）
R-19 低	画面と復帰導線 入力エラーは項目直下、業務エラーは画面上部。入力値は保持し、再選択・再確認・結果照会への導線を示す。処理中に新しい操作IDで送信し直さない。	No.4,12,30,34,35 各E/I-01,04,06
R-20 高	記録・制約の補強 devices／employeesへの外部キー、許可状態の制約、未返却貸出の一意性、操作IDと結果の保存を追加する。失敗は操作IDと共にログ化し、詳細なDBエラーは利用者に出さない。	No.1,6,8,13,32～35 E-17,23～25/I-06

40項目の追跡：上記「追跡」欄でNo.1～40をすべてカバーする。追加した実装条件（CSRF、制御文字、操作結果保存など）は、元の正常系仕様でない補強案。

3. エラーメッセージ一覧 | 1/3

ID／状況	表示文言	表示種別／復帰
E-01 機種未選択	機種を選択してください。	項目下／選択
E-02 不正ID・候補外	選択内容が無効です。機種を選び直してください。	項目下／再選択
E-03 日付未入力	返却予定日を入力してください。	項目下／入力
E-04 不正日付	有効な日付を入力してください。	項目下／修正
E-05 日付範囲外	返却予定日は明日から90日以内で入力してください。	項目下／修正
E-06 日またぎで無効	日付が変わりました。返却予定日を確認し直してください。	上部＋項目下／修正
E-07 休業日	指定日は休業日です。受付可能な日を選択してください。	項目下／修正
E-08 利用目的空白	利用目的を入力してください。	項目下／入力
E-09 利用目的超過	利用目的は100文字以内で入力してください。	項目下／修正
E-10 制御文字	利用目的に改行や制御文字は使用できません。	項目下／修正
E-11 端末なし	対象の端末が見つかりません。選び直してください。	上部／再選択
E-12 貸出中・競合	この端末は現在貸出中です。別の端末を選択してください。	上部／再選択

3. エラーメッセージ一覧 | 2/3

ID／状況	表示文言	表示種別／復帰
E-13 種別・状態が対象外	この端末は貸出対象外、修理中または廃棄済みのため、貸出できません。	上部／再選択
E-14 社員なし	社員情報を確認できません。管理者にお問い合わせください。	上部／管理者確認
E-15 社員資格なし	現在の社員状態では新規貸出できません。	上部／返却・問合せ
E-16 上限到達	貸出は1人1台までです。現在のPCを返却してください。	上部／貸出一覧
E-17 データ不整合	貸出情報と端末状態に不整合があります。管理者にお問い合わせください。	上部／管理者確認
E-18 他人の返却操作	この貸出を返却する権限がありません。	上部／本人の一覧
E-19 返却対象なし	返却対象の貸出記録がありません。	上部／一覧再読込
E-20 未返却で状態変更	貸出中のため変更できません。先に返却処理を行ってください。	上部／返却受付
E-22 延滞中の新規貸出	未返却のPCが返却期限を過ぎています。先に返却してください。	上部／貸出一覧
E-23 更新前の接続・参照失敗	必要な情報を取得できません。時間をおいて再度お試しください。	上部／再読込
E-24 貸出ロールバック確認済み	貸出処理に失敗しました。貸出は登録されていません。	上部／再確認・再試行
E-25 返却ロールバック確認済み	返却処理に失敗しました。返却は完了していません。	上部／一覧・再試行

E-23は更新開始前など未更新が明らかな場合のみ使用。E-24／E-25はロールバックを確認できた場合のみ使用する。コミット結果が不明な場合はI-06とし、失敗・未登録と断定しない。

3. エラーメッセージ一覧 | 3/3

ID／状況	表示文言	表示種別／復帰
E-26 確認情報なし・無効	確認情報が無効です。申請画面から操作してください。	上部／申請画面
E-27 内容すり替え・ID再利用	申請内容が変更されています。内容を確認し直してください。	上部／再確認
E-28 セッション切れ	セッションの有効期限が切れました。再ログインして処理結果をご確認ください。	ログイン画面／結果照会
E-29 本人不一致・不正要求	この操作は許可されていません。ログイン情報を確認してください。	上部／再ログイン
I-01 処理中（案内）	処理中です。しばらくお待ちください。	進捗表示／送信無効
I-02 貸出済み再送（案内）	この申請は処理済みです。貸出結果をご確認ください。	結果画面／資産番号・期限
I-03 返却済み再送（案内）	この貸出は返却済みです。	結果画面／既存返却日時
I-04 在庫0件（案内）	現在、貸出可能なPCはありません。	空状態／申請無効
I-05 延滞（警告）	返却期限を過ぎています。速やかに返却してください。	一覧の警告／返却可能
I-06 結果不明（案内）	処理結果を確認できません。再申請せず、処理結果を照会してください。	上部／結果照会ボタン

表示共通：処理結果画面には保存済みの資産番号・返却予定日または返却日時を表示する。I-06の照会でも未確定なら、操作IDを添えた管理者への問合せを案内する。E-21は欠番（拡張用）。

4. 状態遷移表 | 端末状態と貸出記録

行が変更前、列が変更後。○ = 本機能で許可、△ = 関連する管理機能で条件付き許可、× = 禁止、－ = 状態変更なし。管理機能の権限・画面は本仕様の対象外。

変更前\変更後	AVAILABLE	LENT	REPAIR	DISPOSED
AVAILABLE	－	○ 貸出確定	△ 修理開始	△ 廃棄
LENT	○ 返却確定	－ 再貸出不可	×	×
REPAIR	△ 修理完了	×	－	△ 廃棄
DISPOSED	×	×	×	－

操作	事前条件	同時に行う更新
貸出確定 AVAILABLE → LENT	社員ACTIVE、上限未満、延滞なし。端末LAPTOP、未返却貸出0件。入力・確認情報有効。	lendingsに1件追加。lent_at = サーバー現在日時、returned_at = NULL。devices.status = LENT。操作結果も同時保存。
返却確定 LENT → AVAILABLE	本人の該当貸出IDが未返却。端末の未返却貸出がその1件で、状態がLENT。延滞は妨げない。	該当lendings.returned_at = サーバー現在日時。devices.status = AVAILABLE。既存貸出日時・返却予定日は変更しない。
修理・廃棄 △の遷移	管理者権限と未返却貸出0件を確認。AVAILABLE／REPAIRからのみ。	devices.statusを更新し操作履歴を記録。貸出履歴を削除しない。
重複・結果不明	同じ操作IDは既存処理に対応付ける。古い返却済み貸出は現在の貸出と分離。	完了済みは状態を変更せず結果を返す。結果不明では新しい貸出を作らず照会する。

整合条件と禁止事項

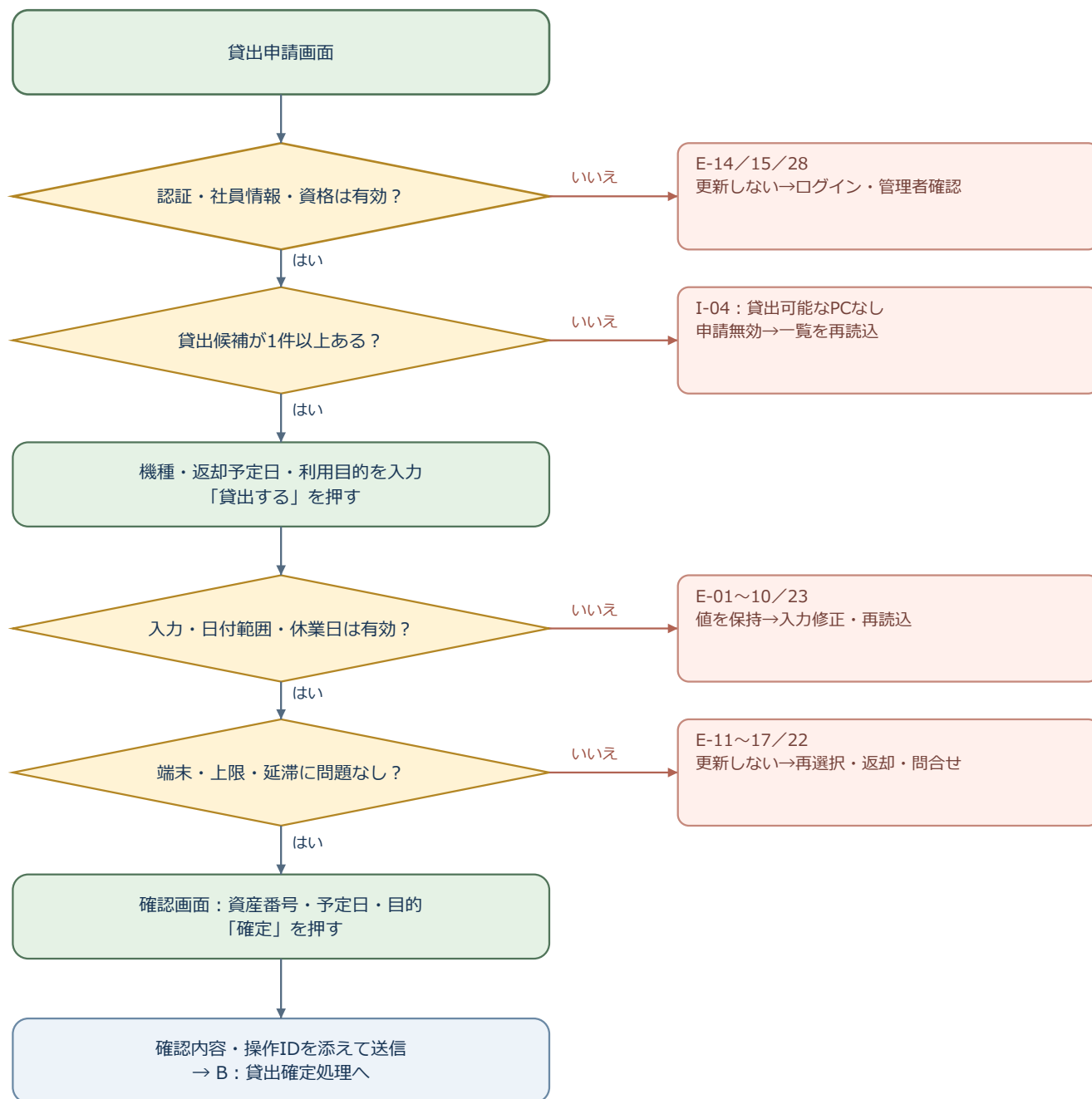
- ・ AVAILABLE／REPAIR／DISPOSED：未返却貸出0件。LENT：未返却貸出が正確に1件。
- ・ 延滞は「未返却かつdue_dateが日本時間の本日より前」で算出し、新しい端末状態は追加しない。
- ・ 返却日時は貸出日時以降。時刻はサーバー側で一貫した基準で記録し、表示と期限判定は日本時間。
- ・ 端末／社員の物理削除で貸出履歴を失わないよう参照整合性を保証する。
- ・ DISPOSEDは終端状態。誤登録の修正は通常遷移ではなく、管理者の監査可能な訂正手順で扱う。

5. 補完後のフロー図 | 貸出申請・確認 (A)

原資料6ページの貸出フローに判断を追加。確定後の処理は次ページBへ。

緑：配布資料の正常処理 黄のひし形：追加判断 青：追加処理 赤：例外側の処理

赤枠内の「→」が復帰先。E/I番号は第3章の表示文言に対応する。



確認画面は在庫予約ではない。確定時に全条件を再検証する。機種の自動割当は確認前に行う。

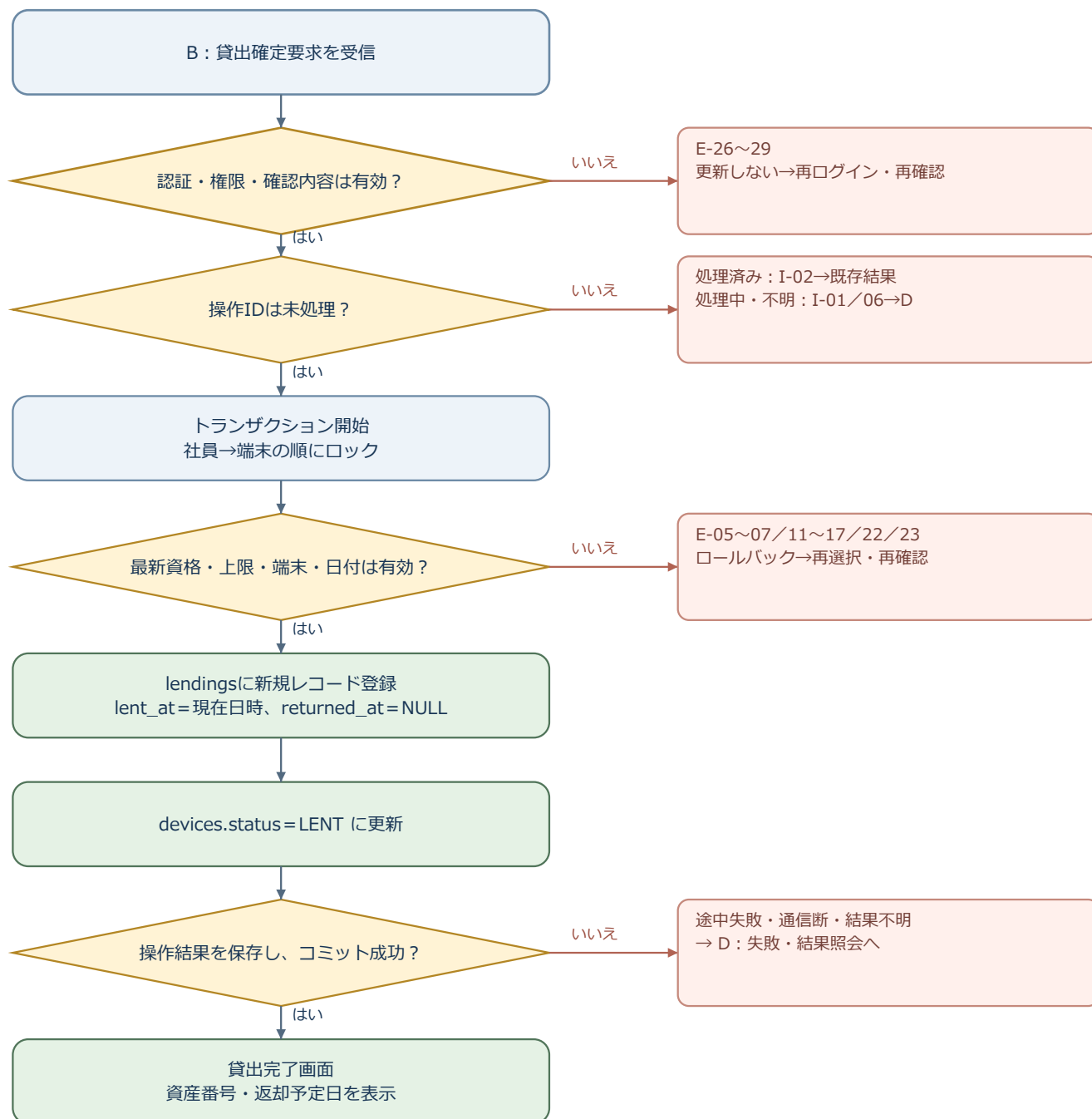
対象：No.1～9,16～23,28～31。上限・期間・休業日の条件は第1～2章の補完案。

5. 補完後のフロー図 | 貸出確定 (B)

正常系の「lendings登録 → devices更新 → 貸出完了」を維持し、確定時の分岐を追加。

緑：配布資料の正常処理 黄のひし形：追加判断 青：追加処理 赤：例外側の処理

赤枠内の「→」が復帰先。E/I番号は第3章の表示文言に対応する。



ロックからコミットまで同一トランザクション。操作IDと未返却貸出の一意性をDBでも保証する。

途中の登録・更新・ロック失敗もDへ。完了画面が出ない場合もDへ。

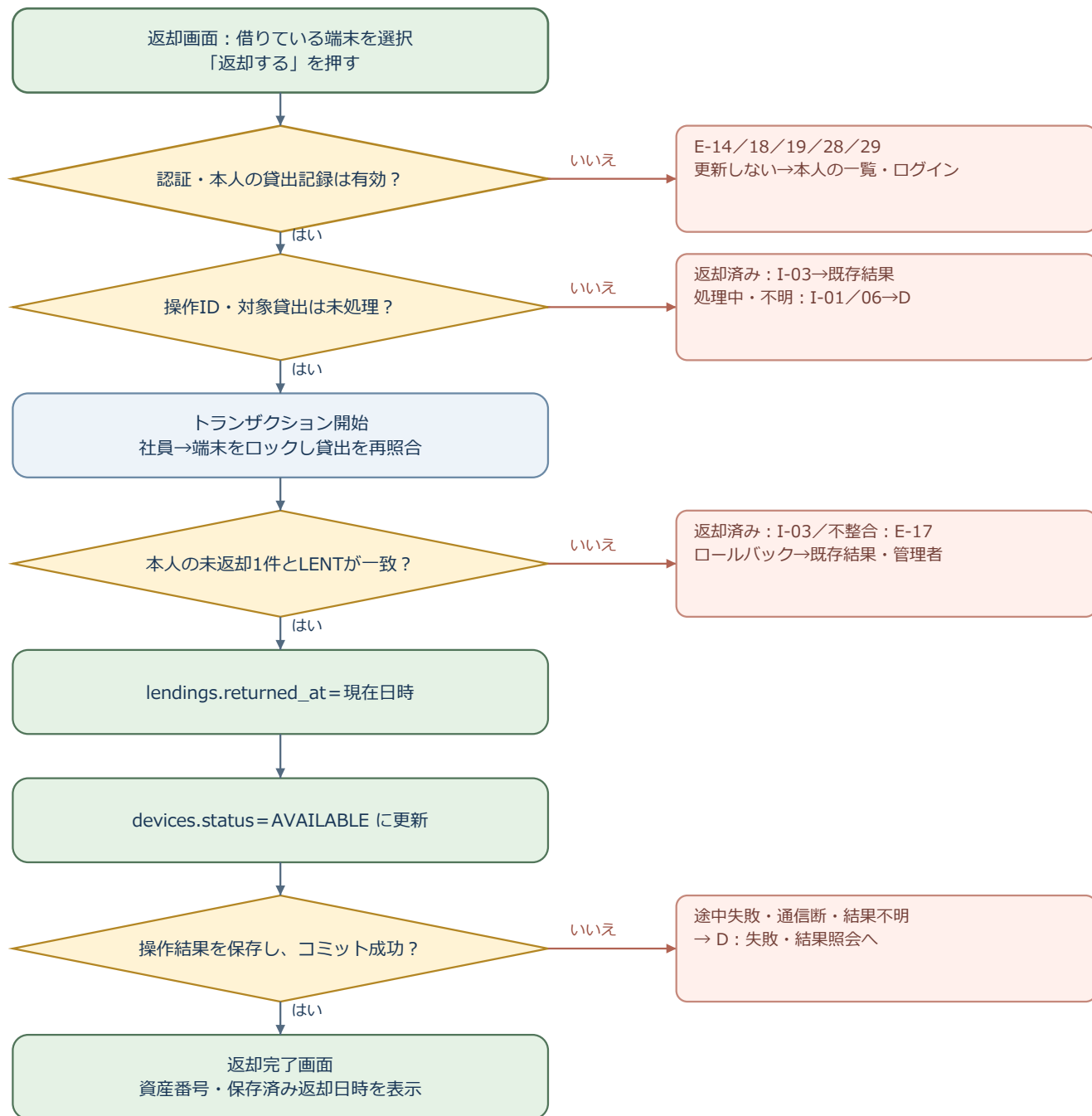
対象：No.1~3,5~9,11~14,20~23,29~32,34~40。

5. 補完後のフロー図 | 返却 (C)

原資料5～6ページの返却手順を図示し、返却前の照合と重複・不整合の分岐を追加。

緑：配布資料の正常処理 黄のひし形：追加判断 青：追加処理 赤：例外側の処理

赤枠内の「→」が復帰先。E/I番号は第3章の表示文言に対応する。



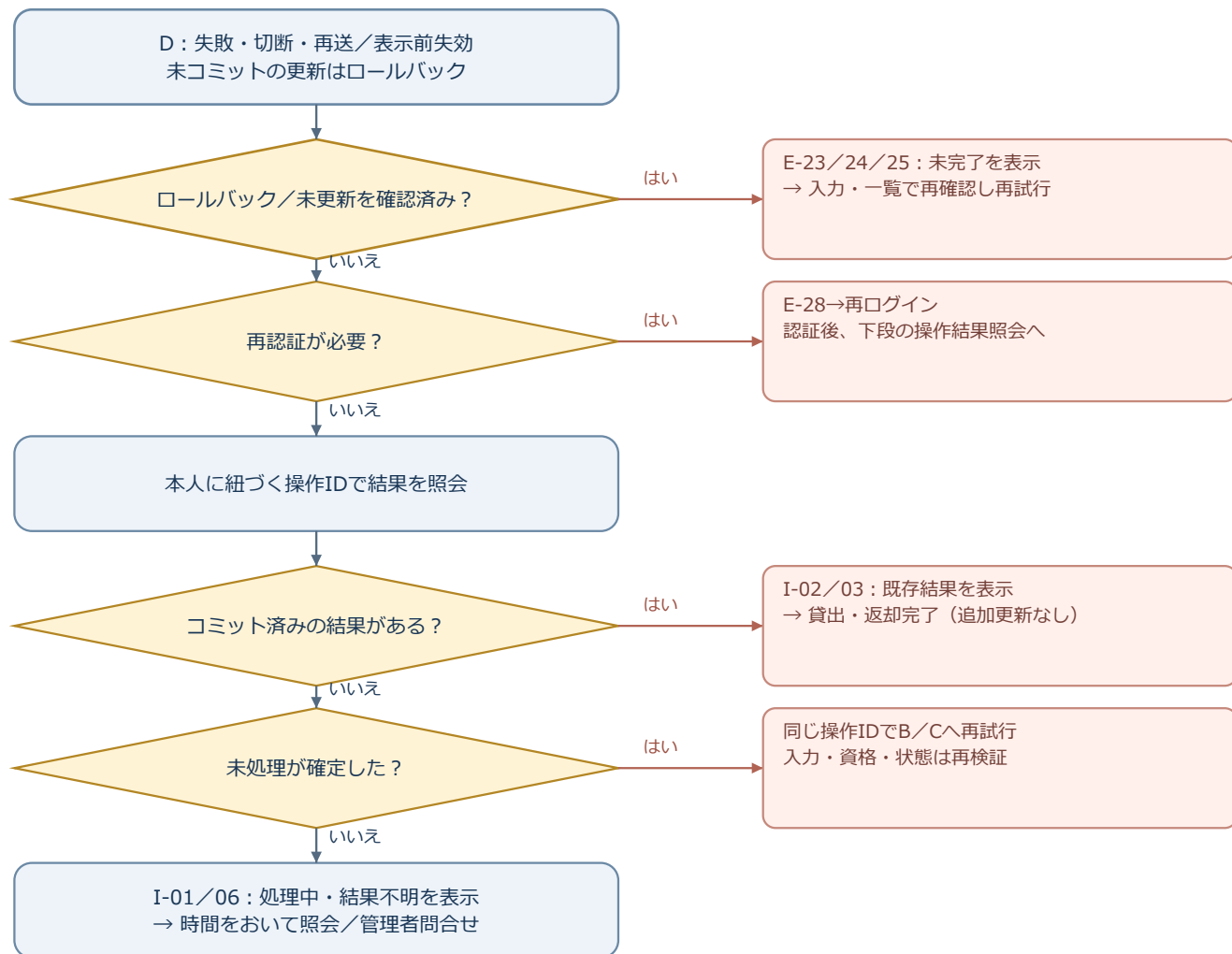
延滞はI-05を表示するが返却を拒否しない。返却済みの貸出IDで現在の貸出を更新しない。
休職・退職者も返却可能。本人操作不可なら管理者受付。途中の更新失敗・表示失敗はDへ。
対象：No.7,10,15,24,25,27,28,33～36,39。

5. 補完後のフロー図 | 失敗・再送／関連する状態変更（D）

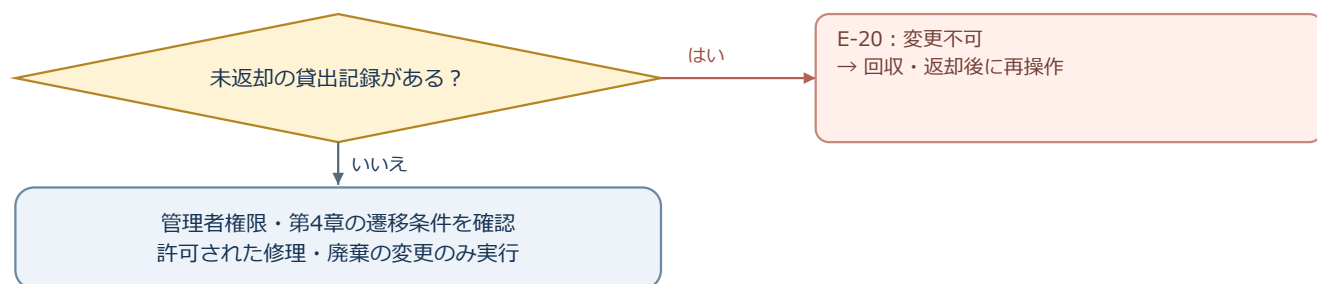
成功・失敗・結果不明を区別し、処理結果に応じた復帰先を示す。

緑：配布資料の正常処理 黄のひし形：追加判断 青：追加処理 赤：例外側の処理

赤枠内の「→」が復帰先。E/I番号は第3章の表示文言に対応する。



関連機能：修理・廃棄の状態変更（No.26,27）



対象：No.12,15,26,27,32～37。照会不能・未確定のまま新たな貸出を登録しない。
追加したひし形：計17個（A：4、B：4、C：4、D：5）。複数条件は同一判断に集約。